

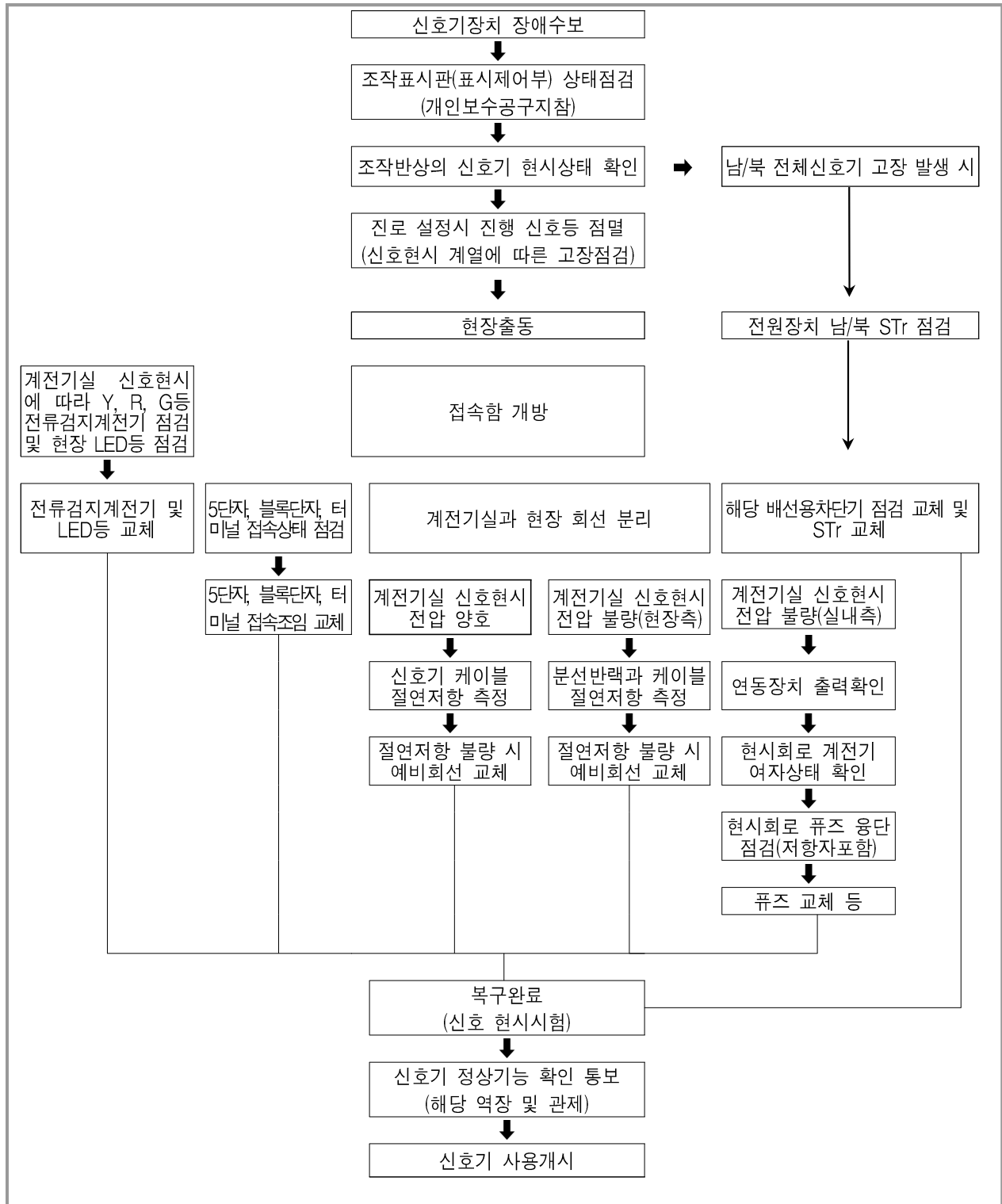
7. 장애발생 시 조치

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
신호기 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - 장내, 출발, 폐색, 입환 등 신호기 명칭 및 위치 - 자연 발생, 열차 통과 후 발생, 전환취급 중 발생 등 장애 발생 시 운전취급 경위
유지보수부 및 감시장치 분석	▶감시장치(유지보수부, 전기설비기술지원시스템)를 통한 장애점 확인 - 타 설비 현장 점검 등의 사유로 바로 확인이 불가능할 경우 사업소(전기처), 신호사령(구로, 대전)에게 확인 요청 ▶매뉴얼의 복구방법, 필요한 보수공구 및 예비품 확인
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의 - 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인 ▶열차 운행상황 확인 후 필요 시 역장에게 LOCAL 신호취급 요구 ▶작업자 보호 안전조치 시행
장애진단 및 조치	▶신호취급을 통한 현시 시험 ▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수 - 회선 및 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제와 협의하여 가복구 시행
보수 완료	▶신호취급을 통한 현시 시험 등 기능 정상 상태 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	
					P 32/41

7.2 장애발생 시 점검사항



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 33/41

7.3 상황별 조치

상황구분	점 검 사 항	비 고
LED 점등	- 부심으로 점등되어있는가 확인 - LMR계전기 작동점검 - 표시용 주파수카드(송,수신) 점검	- 주심라인점검 - LMR정상작동일 경우 주파수카드 점검 - 주파수 수신카드 동시점검시행
LED 점멸	단자전압의 정격범위 여부 점검 - LED용 신호기 모듈에 전압이 인가될 때 순간적으로 높은 전류(620mA)로 인하여 전압강하 발생	- AC전압구간 : 40~60V - DC전압구간 : 40~60V
	LED 절체스위치의 설정 점검	- 계전기방식(삽입/그룹)에 따라 절체스위치 #1번 설정 변경
	주심, 부심, 공통의 오배선 확인	- RR(BOX)-신호기단자대-LED단자확인
	위 3가지 조치로 복구되지 않을 때	- 모듈 교체
LED 소등	신호기구의 방수상태 점검 - 신호기구 위쪽 패킹 확인 - 차광판 고정볼트 이완유무 - 상부 고정 브라켓 볼트 확인 - 후면 커버 잠금고리 확인	- 누수가 확인되면 내부 건조 - 건조 후 복귀되지 않으면 교체 - 교체가 어려우면 #4 스위치 On
	전원공급장치 퓨즈 점검	
	내부 리셋스위치 조작(1회 누름)	- 낙뢰 및 순간적인 전원 충격으로 일시적 소등 발생
	LED 제어모듈 소손여부 점검	- 심한 누수나 직격뢰에 의한 소손
비정상 현시	LED 제어모듈의 절체 스위치의 설정 점검	- 삽입형 계전기와 그룹형 계전기의 구분에 따라 절체스위치 1번 스위치를 설정
	유니트나 계전기 그룹의 점검	- 현지조건을 형성하는 장치들의 동작 상태 점검

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 34/41

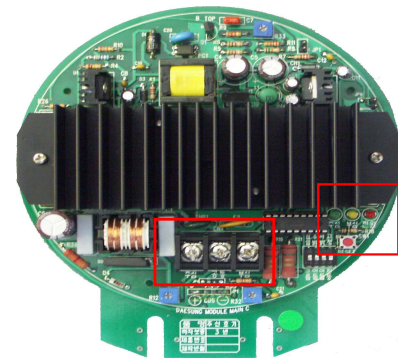
7.3.1 LED 신호등(모듈) 장애 조치방법

- (1) LED 모듈 후면 LED점등 상태를 확인
- (2) 전원입력 단자대 현시별 입력 전압을 측정

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
입력전압 (AC/DC)	40V미만		40V이상 50V미만	50V	50V초과 60V이하	60V초과	

* 사용전원은 AC/DC50[V]의 $\pm 20\%$ 의 변동범위에서 작동 <제작사 매뉴얼 참조>

- (3) 전압 불량 시 각 회선을 분리 후 전압측정
 - ① LED 모듈간 모듈 분리 후 전압측정(현장)
 - ② 접속함 케이블 분리 후 전압측정(현장)
 - ③ 단말랙 및 저항자랙 전압측정(실내)
 - ④ 전원실 STR 입·출력 전압측정(실내)

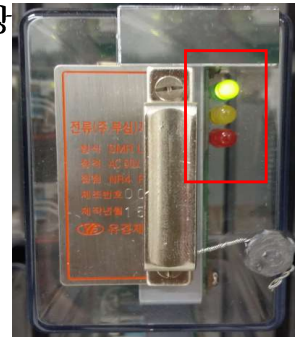


- (4) 제어케이블 절연저항 측정

* 전선로 표준화매뉴얼 참조

7.3.2 전류검지계전기(LMR) 장애 조치방법

- (1) 계전기 전면 LED점등상태를 확인
 - ① 녹색 : 주심
 - ② 황색 : 부심
 - ③ 적색 : 소등(불량)
- (2) 계전기 후면 꺾 단자 전압을 측정



구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
사용전압 (AC용)	45V미만		45V이상 50V미만	50V	50V초과 55V이하	55V초과	
사용전압 (DC용)	54V미만		54V이상 60V미만	60V	60V초과 66V이하	66V초과	

* 사용전원은 AC형은 AC50[V] $\pm 10\%$, DC형은 DC60V $\pm 10\%$ 의 변동범위에서 작동
<제작사 매뉴얼 참조>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA			P 35/41	

(3) 계전기 점점저항 측정(계전기시험기 활용)

7.3.3 단등형 입환신호기(표지) 장애 조치방법

(1) LED모듈 후면 표시 LED 점등 상태를 확인

(2) 전원입력 단자대 현시별 입력전압을 측정

- ① AC 50V 전원은 투입되나 LED 점등이 불량 시
LED 모듈 교체



구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
입력전압 (AC/DC)	40V미만		40V이상 50V미만	50V	50V초과 60V이하	60V초과	

* 사용전원은 AC/DC50[V]의 $\pm 20\%$ 의 변동범위에서 작동 <제작사 매뉴얼 참조>

(3) 진로표시기 점등 불량 시

- ① 제어유닛 또는 입력변환유닛내 각종 LED 소등 및 출력전압 불량 시
- 제어유닛 또는 입력변환유닛 교체

7.3.4 다기능 신호부속기 전원장치 장애 조치방법

(1) AC 220/110V 단자 및 DC 5V 단자 전압 측정

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
입력전압 (AC220)	176.0V 미만	176.0V~ 204.5V	204.6V~ 219.9V	220V	220.1V~ 233.0V	233.1V~ 264.0V	264.0V 초과
입력전압 (AC110)	88.0V 미만	88.0V~ 102.2V	102.3V~ 109.9V	110V	110.1V~ 116.0V	116.1V~ 132.0V	132.0V 초과
출력전압 (DC)	4V 미만	4V~ 4.9V 미만	4.9V~ 5.0V 미만	5V	5.0V 초과 ~5.1V	5.6V~ 5.9V	6V 초과

※ AC 입력 허용 값: 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 7%, 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 220+13V 및 110+6V 이하 적용

※ DC 출력 허용 값: 전자연동장치 전원모듈 출력전압 안정도 $\pm 2\%$ 준용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 36/41

(2) 진로별 제어신호 단자 DC 24V 입력전압 확인

- ① DC 24V 입력전압 불량 시 접속함 ↔ 다기능 신호부속기간 각 단자대 이완유무 점검
- ② 케이블 절연저항 측정

(2) 메인보드 내 LED 전원공급부 출력전압 확인

- ① 출력 불량 시 메인보드 교체
- ② 정상 출력 시 LED 드라이브 보드 교체

7.3.5 LED형 식별표지 장애 조치방법

(1) 표시부 LED가 점등 또는 점멸하지 않을 때

- ① 주간 밝기 및 야간 밝기 선택 스위치가 모두 OFF일 때 표시부의 LED가 켜지지 않으므로 주간 및 야간 모두 밝기를 선택하여 해당스위치를 ON
- ② 신호기로부터 병렬 인출한(G,Y신호등의 주/부심) 신호기 작동전압(AC50V)을 식별표지 제어함 내부 신호입력 단자대에서 측정
- ③ 측정되지 않으면 단자대 내장된 퓨즈 상태 및 배선 상태를 체크
- ④ 전압이 측정된다면 제어부의 신호입력부 절연트랜스 2차측을 측정하여 절연트랜스 상태를 점검(절연트랜스는 2:1 다운트랜스로 약 AC25V가 측정되어야 정상) 트랜스 2차측 전압이 측정되지 않는다면 트랜스 불량으로 교체
- ⑤ 트랜스 2차측 전압도 측정된다면 제어부의 표시부 제어부분, 또는 표시부의 LED드라이버 교체

(2) 표시부 LED가 전체 중 반만 점등 또는 점멸할 때

- ① 제어부와 표시부 연결 케이블의 상태를 점검
- ② 케이블의 문제가 아니라면 표시부 LED 드라이버 교체

(3) 제어부의 전원이 켜지지 않을 때

- ① 식별표지 제어함 내부 전원 입력 단자대에서 식별표지 작동전원 측정
- ② 전압이 측정되지 않으면 단자대 내부 퓨즈 상태 점검
- ③ 퓨즈 상태가 정상이라면 J-BOX의 전원 상태를 점검
- ④ 전압이 측정된다면 제어부의 AC/DC컨버터 출력 전압을 측정
- ⑤ 제어부의 AC/DC 컨버터 출력전압 DC12V가 측정되지 않으면 전원부 교체

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 37/41

7.3.6 신호기 절연저항

1) 1,000V급 이상 절연저항계로 도체부분과 기구간 절연저항을 측정한다.

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
절연저항	5MΩ 이상		5MΩ 미만	

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제28조 제1항 제1호 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 38/41